

Apakah Kanal Keempat Depth Meningkatkan Deteksi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit oleh YOLO? Hasil 32 Eksperimen

Muhammad Zainal Muttaqin dan Fatma Indriani

Apakah Kanal Keempat Depth Meningkatkan Deteksi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit oleh YOLO? Hasil 32 Eksperimen

Muhammad Zainal Muttaqin dan Fatma Indriani

Abstract

Laporan ini menjawab satu pertanyaan. Detektor YOLO membaca tiga kanal RGB. Kami menambahkan depth sebagai kanal keempat. Kami mengukur apakah deteksi meningkat, tetap sama, atau justru menurun.

Jawabannya, depth tidak meningkatkan deteksi. Fusi awal merugikan pada dua dari tiga seed. Fusi menengah dan fusi akhir menggeser skor lebih kecil daripada derau eksperimen itu sendiri. Seluruh dua belas selang kepercayaan berpasangan memuat nol. Kanal kendali berisi derau acak menggeser skor pada orde besaran yang sama dengan kanal depth sungguhan.

Kami juga mengukur apakah implementasi depth itu sendiri sudah benar. Pada mulanya tidak benar. Metadata sensor mengklaim penyelarasan ke kamera warna, tetapi buffer tetap berada di grid kamera depth. Kami memperbaiki galat ini dengan reproyeksi penuh. Hasil negatif di atas berasal dari pipeline yang sudah diperbaiki, bukan dari pipeline yang cacat.

Tiga puluh dua eksperimen bernomor (E-001 sampai E-032) dan sembilan gerbang (G0 sampai G8) memikul bukti. Laporan ini mendaftarkan setiap eksperimen beserta hasilnya dalam satu baris.

Keywords: deteksi tandan buah segar, kelapa sawit, RGB-D, masukan empat kanal, Orbbec, YOLO26, ablasi fusi

1. Pertanyaannya

Detektor YOLO membaca citra dengan tiga kanal, yaitu merah, hijau, dan biru. Kamera depth dapat memasok kanal keempat. Kanal keempat itu memuat jarak dari kamera ke setiap piksel.

Gagasannya sederhana. Dua tandan buah dapat berwarna sama dan dapat bertindih di dalam citra. Dua tandan yang sama itu dapat berdiri

pada jarak berbeda dari kamera. Depth dapat memisahkan keduanya ketika warna tidak dapat.

Laporan ini mengukur satu hal:

- Apakah kanal keempat menaikkan akurasi deteksi?
- Apakah kanal keempat tidak mengubah apa pun?
- Apakah kanal keempat menurunkan akurasi karena menambah derau?

Satu-satunya cara menjawab pertanyaan ini adalah menjalankan eksperimennya dan membaca angkanya. Laporan ini memuat angka-angka tersebut.

2. Jawabannya

2.1. Jawaban singkat

Kanal keempat tidak menaikkan akurasi deteksi pada regime yang diuji. Dua dari tiga seed fusi awal memburuk. Fusi menengah dan fusi akhir menggeser skor lebih kecil daripada ragam antar-seed pada model yang sama.

Tabel 1: Hasil matriks fusi (E-032). Setiap nilai adalah perubahan mAP50 test terhadap model RGB-saja dengan seed yang sama.

Titik fusi	Perubahan per seed	Rerata	Hasil
Awal	-0.0120, +0.0234, -0.0017	+0.0032	Tanda berubah-ubah. Tidak ada kenaikan.
Menengah	+0.0096, +0.0212, +0.0110	+0.0139	Positif pada 3 dari 3 seed. Selangnya memuat nol.
Akhir	-0.0056, +0.0070, +0.0102	+0.0039	Tanda berubah-ubah. Tidak ada kenaikan.
Derau acak	-0.0130, +0.0025, -0.0081	-0.0062	Lengan kendali. Tidak memuat geometri.

Seluruh dua belas selang kepercayaan berpasangan memuat nol. Fusi menengah memiliki rerata terbesar dan bertanda positif pada ketiga seed. Ini indikasi. Ini bukan peningkatan yang terkonfirmasi.

2.2. Mengapa lengan derau penting

Lengan derau adalah jawaban paling langsung atas pertanyaan ini. Kami mengganti kanal depth dengan bilangan acak. Lengan derau kemudian menggeser skor pada orde besaran yang sama dengan ketiga lengan depth. Tidak ada satu pun kontras yang mengecualikan nol.

Pengukuran ini tidak membuktikan bahwa depth dan derau setara. Kami tidak menjalankan uji ekuivalensi. Pengukuran ini menunjukkan bahwa nilai depth tidak memperlihatkan informasi yang dapat dimanfaatkan pada regime ini, karena kanal tanpa geometri menghasilkan perubahan berukuran sama.

2.3. Apa yang tidak dikatakan jawaban ini

Jawaban ini berlaku untuk regime yang diuji. Regime itu adalah YO-LO26n, 640 piksel, 150 epoch, satu split pohon, tiga seed, dan pelatihan dari awal. Kami tidak membuktikan bahwa depth dan RGB setara. Kami tidak mengukur model fusi menengah yang terlatih awal, karena tidak ada checkpoint COCO yang kompatibel untuk topologi dua cabang. Kami tidak mengukur perkebunan yang lebih luas atau model kamera kedua.

3. Apakah implementasi depth sudah benar?

Hasil negatif hanya berguna apabila implementasinya benar. Kami mengukur implementasinya lebih dahulu. Di dalamnya terdapat lima galat. Kami memperbaiki kelimanya sebelum membaca angka final. Empat galat pertama adalah milik pipeline depth dan berasal dari audit E-022. Galat kelima adalah asimetri evaluator, yang diukur E-025 sebagai gerbang tersendiri.

Tabel 2: Galat yang ditemukan pada pipeline depth beserta perbaikannya (E-022 dan E-025).

Galat	Perbaikan dan efek terukur
Registrasi keliru	Sidecar menyatakan <code>alignedTo: color</code> , tetapi buffer tetap berada di grid kamera depth. Resize langsung meleset 29,3 piksel pada median dan 61 piksel pada maksimum. Reproyeksi penuh menaikkan diagnostik mutual information sebesar +0.0306 bit, dengan selang 95 persen [0.0260, 0.0354]. Mutual information adalah diagnostik registrasi. Ia bukan bukti penyelarasan geometris, dan bukan bukti manfaat di hilir.
Kalibrasi dipakai bersama	Dua unit kamera memiliki intrinsik berbeda. Pipeline kini membaca kalibrasi dari sidecar setiap berkas.
Rentang depth keliru	Rentang bawaan 0,3 sampai 8,0 m tidak cocok untuk sensor ini. Audit piksel E-022 tidak menemukan piksel di bawah 0,3 m, dan menemukan 10,07 persen piksel di atas 8 m. Rentang terkoreksi dari train saja adalah 0,8 sampai 15,0 m.
Donor lintas-split dan state acak bersama	Hasil menguntungkan yang pertama memakai citra donor dari split lain dan state bilangan acak bersama. Hasil itu kami tarik.
Asimetri evaluator	Kedua lengan menghasilkan kerapatan deteksi berbeda 2,44 kali. Ini menimbulkan offset 0,0156, cukup besar untuk membalik tanda selisih depth dikurangi RGB. Seluruh pekerjaan berikutnya memakai satu evaluasi berpasangan <code>pycocotools</code> .

Hasil depth yang pertama tampak positif. Hasil itu berasal dari pipeline yang cacat. Selang kepercayaannya sendiri sudah memuat nol, yaitu $[-0.0215, +0.0632]$. Hasil itu kami tarik. Setiap angka pada Bagian 2 berasal dari pipeline yang sudah diperbaiki.

3.1. Tiga jenis depth, dan alasan ketiganya diukur

Tabel 3: Tiga sumber depth dalam studi ini.

Sumber	Sifat	Alasan diukur
Pseudo-depth	Diprediksi dari citra RGB yang sama. Skala relatif.	Gratis. Bila berhasil, kamera tidak diperlukan. Diukur pada E-003 sampai E-007.
Depth fisik	Sensor Orbbec Y16. Milimeter metrik.	Merupakan pengukuran independen. Diukur pada E-022 sampai E-032.
Derau acak	Nilai acak pada posisi tensor yang sama.	Menunjukkan biaya kanal tambahan itu sendiri. Diukur pada E-027, E-029, E-030, dan E-032.

Pseudo-depth gagal pada pengukuran langsung di E-006. Kontras kotak tandan adalah 0,0089 berbanding 0,0341 untuk kendali acak berukuran sepadan. Selisih AUC adalah 0,009. Pseudo-depth berasal dari citra RGB yang sama, sehingga galatnya berkorelasi dengan galat RGB. Ia bukan sensor independen.

Depth fisik lolos audit berkas setelah perbaikan pada Tabel 2. Setelah itu ia gagal pada pengukuran manfaat.

4. Bukti: seluruh 32 eksperimen

Setiap baris memuat satu eksperimen, pertanyaannya, dan hasilnya. Konfigurasi lengkap, lokasi artefak, dan nama skrip tersimpan di log repositori `docs/experiments/EKSPERIMEN.md`.

Tabel 4: 32 eksperimen bernomor dan hasilnya.

ID	Pertanyaan	Hasil
E-001	Apakah statistik <code>class_mismatch</code> mengukur ambiguitas kematangan?	Tidak. 0 dari 7.328 tandan multi-sisi berbeda pendapat, karena pipeline yang sama menghasilkan statistik dan tautannya sekaligus. DIPALSUKAN sebagai alat ukur.
E-002	Dapatkah anotasi master mentah dipakai ulang secara langsung?	Tidak. 3.992 berkas mentah hanya memuat 1.352 basename unik, dan 936 di antaranya berulang antar-folder. TIDAK KONKLUSIF, sehingga E-015 memetakan berbasis isi.
E-003	Dapatkah pseudo-depth menata satu video orbit?	Sebagian. 48 frame mencakup 319,7 derajat dengan residu lingkaran 8,2 persen. Satu video tidak cukup. PARSIAL.
E-004	Apakah itu berlaku pada enam video?	Ya untuk geometri pohon. Lima dari enam video mencapai 270 derajat atau lebih. Satu video mencapai 41 persen. TERKONFIRMASI hanya untuk geometri pohon.
E-005	Dapatkah pseudo-depth mengurutkan sisi pemotretan?	Ya. Seluruh 20 pohon empat sisi dan seluruh 30 pohon delapan sisi terurut benar. RMSE sudut adalah 17,3 dan 8,5 derajat terhadap baseline acak 57,5 dan 34,4 derajat. TERKONFIRMASI.
E-006	Apakah pseudo-depth memisahkan tandan dari latarnya?	Tidak. Kontras 0,0089 berbanding 0,0341 untuk kendali. Selisih AUC 0,009. DIPALSUKAN.
E-007	Dapatkah pseudo-depth menautkan tandan yang sama antar-sisi?	Tidak. Koreksi statistik sederhana lebih unggul. Sapuan ambang menyentuh split test, sehingga nilainya bersifat eksploratif. DIPALSUKAN untuk implementasi ini.

ID	Pertanyaan	Hasil
E-008	—	Nomor cadangan. Tidak dijalankan. Slot ini tetap ditampilkan agar sebuah rumpang tidak tampak seperti hasil nol.
E-009	Apakah B4 sulit karena kotaknya kecil?	Tidak semata-mata. 81,2 persen kotak B4 berada di pita medium COCO. Median kotak adalah 46 kali 46 piksel. PARSIAL.
E-010	Apakah B4 sulit karena tandan berdesakan?	Tidak. B4 memiliki jumlah tetangga terendah, IoU maksimum terendah, dan kontras rendah. B2 memiliki ΔE tinggi dan AP50 rendah, sehingga B2 adalah masalah yang berbeda. Desakan DIPALSUKAN.
E-011	Dapatkah prapemrosesan kontras atau tekstur memulihkan B4?	Penguatan kontras gagal. Filter Laplacian memindahkan B4 dari kelas paling tidak terpisah menjadi kelas paling terpisah, pada AUC 0,6153. Ini mendukung kanal tekstur, bukan otomatis kanal depth.
E-012	Apakah kekeliruan kematangan bersifat acak?	Tidak. Akurasi 52,87 persen terhadap baseline 25 persen, dan galatnya mengikuti rantai B1–B2–B3–B4. Galat tak bersebelahan terbesar adalah 1,9 persen. Kematangan bersifat ordinal.
E-013	Bagaimana kontrak empat kanal yang persis?	Urutan kanal $[B, G, R, D]$, depth tidak sah bernilai nol persis, pipeline menyimpan mask validitas, dan dropout modalitas menjaga inferensi RGB-saja tetap mungkin. Kontrak lengkap. Validasi perangkat masih terbuka.
E-014	Apakah detektor gagal pada lokalisasi atau pada kematangan?	mAP50 adalah 0,7191 tanpa kematangan dan 0,5218 dengan kematangan, rasionya 72,6 persen. PROVISIONAL, karena kami belum menunjukkan JSON prediksi yang identik per bita.

ID	Pertanyaan	Hasil
E-015	Dapatkah piksel master dipetakan dengan aman?	Ya. 3.992 dari 3.992 citra terpetakan berbasis isi. Himpunan terpetakan itu tidak melatih E-021. HAMBATAN DIBUKA.
E-016	Apakah 68 persen merupakan plafon keras kematangan?	Tidak. Ketiga jalur pengukuran berbagi satu pengklasifikasi crop dan memakai augmentasi warna yang tidak selaras. DITARIK.
E-017	Apakah detektor dua tahap membantu?	Tidak. Ia lebih buruk daripada baseline satu tahap pada setiap kelas dan pada kedua metrik mAP. DIPALSUKAN untuk implementasi ini.
E-018	Seberapa jauh lokalisasi dapat mencapai pada kondisi terbaik?	Keterjangkauan oracle adalah 0,8834 dan 0,4702. Median IoU terbaik adalah 0,7303, dan hanya 0,0376 kotak yang melewati IoU 0,90. Ini menjelaskan mengapa mAP50-95 tetap sulit. Selubung deskriptif.
E-019	Apakah menambah piksel menutup jurang?	Tidak. Satu run resolusi tinggi yang aman warna berhenti pada epoch 41 dan tidak mencapai sasaran. Kami mencoret resolusi semata sebagai langkah berikutnya.
E-020	Apakah transformer tanpa NMS membantu?	RT-DETR-L memperbaiki keempat kelas, dengan kenaikan terbesar pada B4. Banyak faktor berubah bersamaan, sehingga ini hasil daftar-pendek.
E-021	Detektor RGB mana yang menjadi kendali yang adil?	RF-DETR-L. mAP50 test adalah 0,6038 dan mAP50-95 test adalah 0,2770. Selisih berpasangan terhadap RT-DETR-L adalah +0.0255, dengan selang 95 persen [0.0104, 0.0408]. Tolok ukur RGB terbaik yang teramati.

ID	Pertanyaan	Hasil
E-022	Apakah berkas depth fisik mengukur apa yang diklaim metadatanya?	Tidak. Lihat Tabel 2. Galat registrasi, rentang, donor, dan state acak sudah diperbaiki. Delta positif pertama DITARIK.
E-023	—	Alias eksekusi. Matriks yang dirancang ulang berjalan satu kali, sebagai E-032. Ini bukan pengukuran kedua.
E-024	Dapatkah identitas lintas-sisi diukur tanpa proksi sirkular?	Ya, dari graf anotasi. Tumbukan terpusat pada B1–B2 dan B2–B3, tanpa tumbukan B1–B3. B4 memiliki nol deteksi dua sisi, sehingga dayanya terbatas.
E-025	Apakah metrik trainer dan <code>pycocotools</code> sepakat?	Tidak. Kedua lengan berbeda kerapatan deteksi 2,44 kali, yang menciptakan offset 0,0156. Offset itu cukup besar untuk membalik tanda. Satu evaluator kini mengikat seluruh pekerjaan berikutnya.
E-026	Apakah depth menstabilkan identitas lintas-sisi?	TIDAK KONKLUSIF. Penyebutnya 82 tandan RGB dan 75 tandan RGB-D, sehingga perbandingannya tidak sepenuhnya berpasangan. Selangnya terlalu lebar.
E-027	Apakah fusi awal membantu pada tiga seed?	Tidak. Dua dari tiga selang bernilai negatif, dan hanya seed 42 yang positif. Kriteria manfaat DIPALSUKAN untuk YOLO26n.
E-028	Apakah dataset yang lebih besar mengubah ukuran identitas?	Ia menambah daya, bukan perbedaan. Lajunya 0,2329 berbanding 0,1951, selisih +0.0378 dengan selang $[-0.0585, +0.1276]$. Tidak ada depth fisik pada dataset ini.
E-029	Apakah model yang lebih besar menyelamatkan depth?	Tidak. Rerata depth dikurangi derau adalah +0.0124, di bawah ambang terarsip +0.015. Lengan RGB saja bervariasi 0,0759 antar-seed. Klausa penyelamatan kapasitas DICABUT.

ID	Pertanyaan	Hasil
E-030	Apakah efeknya bergantung pada kapasitas model?	Belum jelas. Derau dikurangi RGB adalah $+0.0032$, $+0.0184$, -0.0325 , -0.0533 . Tandanya menyeberang satu kali, antara 21,9 dan 26,3 juta parameter, tetapi besarannya tidak monoton. Hanya satu seed. Ini membuka G7b.
E-031	Apakah efek split lebih besar daripada efek seed?	Ya untuk skor absolut. Rentang mAPabsolut adalah 0,0488 antar-split berbanding 0,0321 antar-seed. Setiap skor absolut wajib menyebutkan split-nya.
E-032	Apakah titik fusi merupakan penjelasannya?	TIDAK KONKLUSIF. Lima lengan, tiga seed, dua belas selang berpasangan, dan kedua belasnya memuat nol. Lihat Tabel 1.

4.1. Bagaimana 32 catatan itu menjawab satu pertanyaan tersebut

Enam catatan memberi jawaban langsung, yaitu E-022, E-027, E-029, E-030, E-031, dan E-032. Keenamnya melatih detektor dengan dan tanpa kanal keempat lalu membandingkan skornya.

Catatan lainnya menyingkirkan penjelasan alternatif atas jawaban itu. Tanpa catatan tersebut, pembaca dapat menolak hasil negatif ini karena alasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan depth:

- E-001, E-002, E-015, dan E-024 memastikan bahwa label dan graf identitas tidak sirkular.
- E-025 memastikan bahwa kedua lengan memakai satu evaluator. Sebelum catatan ini, evaluator saja dapat membalik tanda.
- E-031 memastikan bahwa split disebutkan. Split menggeser skor absolut lebih besar daripada seed.
- E-003 sampai E-007 menyingkirkan pseudo-depth sebagai pengganti murah bagi sensor.

- E-009 sampai E-012 menjelaskan apa sebenarnya galat RGB itu. B4 adalah masalah kontras dan B2–B3 adalah masalah kematangan ordinal. Depth dapat menolong yang pertama. Depth tidak dapat menolong yang kedua.
- E-013 membekukan kontrak kanal, sehingga run berikutnya tidak dapat mengubah urutan kanal secara diam-diam.
- E-017 sampai E-021 menyediakan kendali RGB yang kuat. Kendali yang lemah membuat kanal keempat apa pun tampak berguna.

5. Register gerbang G0 sampai G8

Pekerjaan depth berjalan sebagai sembilan gerbang. Gerbang adalah lubang yang harus ditutup sebelum kesimpulan diterima. Satu gerbang lanjutan, G7b, masih terbuka.

Tabel 5: Register gerbang. G0, G4, G6, dan G7b belum tertutup.

Gerbang	Isi	Ditutup oleh	Status
G0	Kelengkapan run dan tautan mati	d58eae9	Terbuka. Manifes dan provenans wajib dirilis bersama sumber dan PDF.
G1	Perbedaan metrik trainer dan <code>pycocotools</code>	E-025	Asimetri terbatas. Mekanisme lengkapnya belum tuntas.
G2	Matriks multi-seed dalam satu protokol	E-027, E-029	Tertutup untuk regime yang diuji. Tidak universal.
G3	Restrukturisasi E-022 dan penyelarasan SR-015	9c5d9dd, 86f8e65	Tertutup.
G4	Fusi menengah	E-032	Tidak konklusif. Selangnya memuat nol. E-032 tidak membuktikan ekuivalensi.
G5	Ragam antar-split	E-031	Diukur pada tiga split. Tidak ada hukum populasi.
G6	Fusi akhir	E-032	Tidak konklusif. Selangnya memuat nol. E-032 tidak membuktikan ekuivalensi.
G7	Sapuan kapasitas dalam satu keluarga	E-030	Eksploratif. Satu seed. Klaim kapasitas tetap terbuka.
G8	Ukuran lintas-sisi pada dataset berdaya memadai	E-028	Daya RGB bertambah. Ini bukan perbandingan depth.
G7b	Monotonisitas kapasitas antar-seed	—	Terbuka.

5.1. Keadaan G7b

Commit 7afd274 membuka 12 run tambahan. Run tersebut mencakup yolo26m dan yolo26l, tiga modalitas, serta seed 1337 dan 2024. Keadaan sebenarnya adalah:

- 7 dari 12 run selesai berlatih, dan kurjanya terarsip.
- Kami belum menghitung satu pun kontras berpasangan. Berkas berpasangan hanya ada untuk seed 42.
- Kami belum pernah memperbarui E-030, sehingga batasan satu seed masih berlaku.

Karena itu, titik balik kapasitas antara 21,9 dan 26,3 juta parameter merupakan pola satu seed. Itu bukan temuan. Lima run dan satu evaluasi berpasangan akan menutup gerbang ini.

6. Arti hasil ini bagi sistem lapangan

- Pakai jalur RGB. RF-DETR-L adalah kendali terbaik yang teramati, pada mAP50 test 0,6038. Kecepatannya 8,5 FPS pada GPU L4, terlalu lambat untuk pemakaian lapangan waktu nyata tanpa optimasi.
- Jangan menambahkan kanal depth dengan tujuan menaikkan akurasi. Pengukuran tidak mendukung keputusan itu.
- Apabila perangkat keras depth sudah tersedia, simpan hasil tangkappannya sebagai cabang data yang dapat diaudit. Terapkan gerbang mutu per berkas dari Tabel 2.
- Untuk galat kematangan B2–B3, gunakan loss ordinal atau kepala regresi. E-012 menunjuk ke arah itu. Kanal keempat tidak menyentuh batas ordinal.
- Sasaran inventarisasi satu hitungan per tandan belum tervalidasi. Tidak ada eksperimen dalam laporan ini yang mengukurnya.

7. Batas jawaban ini

- Matriks fusi hanya memakai YOLO26n, pada 640 piksel, selama 150 epoch, pada satu split, dan dari awal.
- Tidak ada checkpoint terlatih awal untuk topologi dua cabang, sehingga transfer learning tidak terukur.

- Tiga seed dan tiga split memperlihatkan ragam. Keduanya tidak menaksir sebaran populasi.
- Dataset depth memuat 352 pohon. Pilot RGB memuat 953 pohon.
- Klaim ini berlaku untuk berkas Orbbec Y16 yang diaudit. Klaim ini tidak berlaku untuk setiap kamera Orbbec atau setiap penyandian depth.
- Kami tidak pernah melatih RF-DETR-L dengan depth fisik.

8. Simpulan

Kami menambahkan kanal keempat berisi depth pada detektor YOLO dan mengukur efeknya. Pada regime yang diuji, kanal itu tidak memperbaiki deteksi. Fusi awal merugikan pada dua dari tiga seed. Fusi menengah dan fusi akhir menghasilkan perubahan yang juga dihasilkan kanal derau acak. Seluruh dua belas selang berpasangan memuat nol.

Implementasi depth cacat pada awalnya, dan kami memperbaikinya. Jawaban final berasal dari pipeline yang sudah diperbaiki, sehingga hasil negatif ini milik sensor dan metodenya, bukan milik galat registrasi.

Jawaban ini bersyarat. Bagian 7 mendaftar syarat-syaratnya. Satu gerbang, G7b, masih dapat mengubah bagian kapasitas dari jawaban ini. Gerbang itu memerlukan lima run dan satu evaluasi berpasangan.